

Guía de Operación SRE & Runbook: Zabbix 7.0 LTS

- **Change ID:** ZBX-prod-20260916-ALERT-OPT
 - **Entorno:** Producción (prod - http://zabbix.mlccnet.local/)
 - **Público Objetivo:** Ingenieros NOC, Administradores de Plataforma y Guardias SRE
-

1. Alta de Nuevos Dispositivos sin Modificar Actions (Tag-Driven Alerting)

Gracias a la arquitectura desacoplada implementada en las Fases 1 a 3, **nunca se deben editar las Actions (TG-P1 , TG-P2 , TG-P3)** al incorporar nuevos equipos. La integración al flujo de alertas se realiza automáticamente mediante la asignación de Tags en la creación o edición del Host.

Matriz de Tags Requeridos

Al dar de alta un host en Zabbix (Configuration -> Hosts -> Create host), asigne los tags según el rol tecnológico:

Tipo de Equipo	Tag team	Tag tier	Tag component	Host Groups Recomendados	Flujo de Alerta Asignado
Switch Core o Distribución	redes	core	switch	switch , Network	• P1 si Severidad >= High • P2-Redes si Severidad Average
Switch de Acceso	redes	access	switch	switch	• P1 si Severidad >= High • P3-Preventivo si Warning
Servidor Windows / Linux	plataforma	core / service	server / app-server	Windows_Server	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Hipervisor (ESXi / Hyper-V)	plataforma	virtualization	hypervisor	Hypervisors	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Servidor SQL Server	dba	core	database	Databases , Windows_Server	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Sistema UPS	plataforma	facilities	ups	UPS	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Firewall FortiGate	redes	perimeter	firewall	FortiGate , FortiWorld	• P1 si Severidad >= High • P2-Redes si Average

2. Gestión de Guardias y Rotación de Operadores

Las alertas ya no se envían a usuarios individuales (Admin). Para agregar, rotar o remover personal de guardia:

1. Ingrese a la consola web de Zabbix: Administration -> User groups .
2. Seleccione el grupo correspondiente:
 - **Alertas-Guardia-P1 (usrgrpid: 15)**: Recibe todas las alertas críticas (High y Disaster) de cualquier equipo.
 - **Alertas-NOC-Redes (usrgrpid: 16)**: Recibe alertas Average de switches, firewalls, enlaces y APs.
 - **Alertas-SRE-Plataforma (usrgrpid: 17)**: Recibe alertas Average de SO, almacenamiento, bases de datos y UPS.

3. En la pestaña **Users**, agregue o quite los usuarios deseados.
4. Haga clic en **Update**.

[!IMPORTANT] Los usuarios asignados deben contar con el medio de notificación correspondiente configurado en su perfil de usuario (`Administration -> Users -> [Usuario] -> Media`) y habilitado para el horario de su turno.

3. Gestión de Ventanas de Mantenimiento sin Alertas a Telegram

Todas las acciones de notificación tienen activa la condición `Problem is not suppressed` (`conditiontype: 16` , `operator: 11`). Esto significa que Zabbix continúa recopilando datos y detectando problemas internamente, pero **suprime de forma automática cualquier notificación hacia Telegram** mientras dure el mantenimiento.

Procedimiento para Programar una Ventana de Mantenimiento:

1. Vaya a `Configuration -> Maintenance periods -> Create maintenance period`.
2. Configure:
 - **Name:** Ej: `MANT-SRO-CORE01-FW-UPGRADE`
 - **Maintenance type:** `With data collection` (Recomendado: mantiene métricas y gráficos activos).
 - **Active since / Active till:** Rango de fecha y hora planificado.
3. En la pestaña **Periods**, defina el horario exacto (ej. sábado 02:00 a 06:00).
4. En la pestaña **Hosts and groups**, seleccione los hosts o host groups que intervendrán.
5. Haga clic en **Add**.

Durante la ventana, los problemas aparecerán en el Dashboard de Zabbix con un icono de llave inglesa naranja (indicando problema suprimido), pero ningún mensaje será despachado al canal de Telegram ni perturbará a la guardia.

4. Control de Interfaces de Red en Switches Comware (`{${IFCONTROL}}`)

En los switches HP Comware con template `HP Comware HH3C by SNMP`, el descubrimiento automático LLD genera triggers de `Link down` para cada puerto.

Para evitar falsos positivos provocados por puestos de trabajo (PCs que se apagan al final del día laboral):

- **Macro base:** `{${IFCONTROL}} = 0` a nivel de host. (Silencia todos los puertos por defecto).
- **Macro específica de Uplink:** Para cada interfaz troncal, fibra o enlace a Core, agregue una macro con el nombre exacto de la interfaz:
 - `{${IFCONTROL}:"Bridge-Aggregation1"} = 1`
 - `{${IFCONTROL}:"GigabitEthernet1/0/49"} = 1`
 - `{${IFCONTROL}:"GigabitEthernet1/0/50"} = 1`

Procedimiento para Habilitar una Nueva Interfaz Crítica:

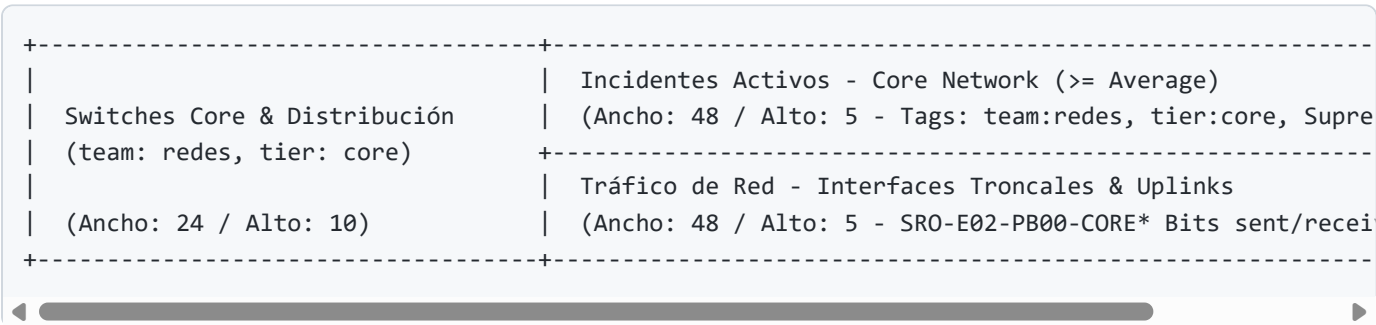
- 1. Vaya a Configuration -> Hosts -> [Switch de Acceso] -> Macros .
- 2. Haga clic en **Add**.
- 3. Macro: {\$IFCONTROL:"<Nombre_Exacto_Interfaz>"} (ej: {\$IFCONTROL:"GigabitEthernet1/0/48"}).
- 4. Value: 1 .
- 5. Description: Uplink hacia servidor crítico / Switch distribución .
- 6. Haga clic en **Update**.

5. Tablero Operativo de Red: Dashboard "NOC - Core Network" (ID: 410)

Se ha desplegado un dashboard de alta resolución diseñado específicamente para los operadores e ingenieros de redes en Zabbix 7.0 LTS:

- **Acceso Directo:** <http://zabbix.mlccnet.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=410>
- **Visibilidad:** Tablero Público (private: 0), visible en el menú principal Monitoring -> Dashboards .
- **Permisos de Edición:** Concedidos al grupo Alertas-NOC-Redes (usrgrpId: 16), con acceso de solo lectura para Alertas-SRE-Plataforma (17) y Alertas-Guardia-P1 (15).

Arquitectura de Layout en Grid de 72 Unidades (24 Columnas Visuales):



- 1. **Columna Izquierda (Host Navigator):**
 - Agrupa los switches del backbone (SRO-E02-PB00-CORE01 , CORE02 , CORE03 y SRO-E01-P00-001) mediante filtrado dinámico por tags operacionales.
 - Proporciona navegación instantánea y conteo de incidentes por host.
- 2. **Columna Derecha Superior (Problems):**
 - Filtra alarmas de impacto operacional (Average , High , Disaster).
 - Posee activa la supresión de mantenimiento (show_suppressed = 0) para evitar distracciones durante ventanas programadas.
- 3. **Columna Derecha Inferior (SVG Graph):**
 - Monitoreo en tiempo real de bits recibidos y transmitidos en interfaces troncales agregadas y SFPs.

6. Centro de Comando Interactivo de Directorio Activo: "Active Directory Cyber SOC" (ID: 411)

Se ha evolucionado el dashboard a un centro de operaciones interactivo de nivel SOC ("Active Directory Cyber SOC") en Zabbix 7.0.22 LTS, implementando el patrón nativo **Broadcaster / Listener**, telemetría avanzada de eventos y auditoría forense de grupos de seguridad:

- **Acceso Directo:** <http://zabbix.mlccnet.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=411>
- **Visibilidad:** Tablero Público (`private: 0`), visible en `Monitoring -> Dashboards`.
- **Permisos de Edición:** Concedidos al grupo `Alertas-SRE-Plataforma` (`usrgrpid: 17`), con lectura para `Alertas-Guardia-P1` (`15`) y `Alertas-NOC-Redes` (`16`).

PÁGINA 1: "Seguridad & Auditoría de Identidades (Cyber SOC)"

```
+-----+-----+-----+-----+
| Bloqueos 24h      | Fallos Logon 24h | Preauth 4771 24h | Gauge Tasa / min |
| Item (w: 18, h:4)| Item (w: 18, h:4)| Item (w: 18, h:4)| Gauge (w:18, h:4)|
+-----+-----+-----+-----+
| DCNAV (Master)    | Tasa Horaria Fallos Logon (Listener SVG) (w: 52, h: 5) |
| Host Navigator    | +-----+-----+
| (x: 0, y: 4,      | Historial Forense Bloqueos 4740 (Listener Table)         |
| w: 20, h: 10)    | Usuario & Equipo Origen (w: 52, h: 5)                   |
+-----+-----+-----+-----+
| Auditoría Forense: Modificación de Grupos Privilegiados (4728/4732/4756) |
| Registro Consolidado SRO-DC001 & SRO-DC002 (x: 0, y: 14, w: 72, h: 6)   |
+-----+-----+-----+-----+
```

1. Fila 1 (Cabecera SOC con KPIs y Gauge · y: 0, h: 4):

- **Bloqueos de Cuenta · 24h (w: 18, h: 4):** Contador agregado de Event ID 4740 en ambos controladores.
- **Fallos de Logon · 24h (w: 18, h: 4):** Total agregado de Event ID 4625 en ambos controladores.
- **Fallos Preauth Kerberos · 24h (w: 18, h: 4):** Total agregado de Event ID 4771 (ataques Kerberoasting / Password Spraying).
- **Gauge de Tasa de Fallos / min (w: 18, h: 4):** Medidor analógico recalibrado con escala `0 - 30` y alta sensibilidad visual: Verde Normal (`0 - 10`), Amarillo Precaución (`10 - 25`), Rojo Crítico (`> 25`).

2. Fila 2 (Patrón Broadcaster / Listener · y: 4, h: 10):

- **Widget Maestro Emisor (`hostnavigator` , x: 0, y: 4, w: 20, h: 10):**
 - `reference: "DCNAV"`.
 - Filtro: Restringido al grupo prioritario `AD` (`groupids: 29`), `team: plataforma` AND `component: server`, deduplicando los controladores `SRO-DC001` y `SRO-DC002` para que figuren una sola vez sin desglose por `Windows_Server`.
 - Agrupamiento por grupo de hosts y severidad de incidentes activos.
- **Widgets Receptores (x: 20, y: 4, w: 52):**

- **Gráfico SVG (`svggraph` , h: 5):** Vinculado dinámicamente con `override_hostid._reference: "DCNAV._hostid"` . Muestra la tasa horaria de fallos de logon (Event 4625) filtrando automáticamente para el host seleccionado en el navegador.
- **Tabla Forense (`itemhistory` , h: 5):** Vinculada con `override_hostid._reference: "DCNAV._hostid"` . Extrae de forma limpia el `Usuario Bloqueado` y `Equipo Origen` (Event 4740) del host seleccionado.

3. Fila 3 (Auditoría Forense de Grupos Privilegiados · y: 14, h: 6, w: 72):

- **Historial Forense de Grupos (`itemhistory`):** Monitorea eventos de asignación y remoción de cuentas en grupos con altos privilegios (`Domain Admins` , `Enterprise Admins` , etc.) mediante Event IDs 4728, 4732 y 4756 en ambos controladores.

PÁGINA 2: "Salud de Dominio & Servicios AD DS"

```
+-----+-----+-----+-----+
| Servicio NTDS      | Servicio DNS      | Servicio KDC      | Servicio Netlogon|
| Top Hosts (w:18)  | Top Hosts (w:18)  | Top Hosts (w:18)  | Top Hosts (w:18) |
+-----+-----+-----+-----+
| Sincronización Horaria y Desvío NTP                    | Rendimiento Cómputo|
| Gráfico de Skew de Tiempo DC001 vs DC002                | CPU & Memoria DCOs |
| (x: 0, y: 5, w: 36, h: 6)                              | (x: 36, y: 5, w:36)|
+-----+-----+-----+-----+
```

1. Fila 1 (Estado Compacto de Servicios Críticos · y: 0, h: 5, w: 18 c/u):

- 4 tarjetas compactas tipo `tophosts` de valor único para `NTDS` , `DNS Server` , `Kerberos (KDC)` y `Netlogon` .
- Muestran el último estado en texto limpio para ambos controladores (`SR0-DC001: Running` / `SR0-DC002: Running`) con formateo condicional en verde (`#10B981` al valor `0`), eliminando scroll vertical, timestamps y filas vacías alternadas.

2. Fila 2 (Sincronización Horaria & Cómputo):

- **Desvío NTP (w: 36, h: 6):** Gráfico SVG monitoreando la diferencia temporal en segundos (`ntp.skew.dco`) entre `SR0-DC001` y `SR0-DC002` para prevenir fallos en la negociación de tickets Kerberos.
- **Rendimiento CPU y RAM (w: 36, h: 6):** Gráfico comparativo de consumo de procesador y memoria en ambos DCs.